

Jahodový sorbet (bez tuku)

Typ: točená zmrzlina (sorbet) | **Servírování:** –10 až –12 °C
Cíl: Intenzivní jahodová chuť, hladká krémová textura.

Ingredience	g/10 kg	%
TEKUTÉ		
Jahodové pyré (čerstvé/mražené)	4 500	45,0 %
Voda	2 210	22,1 %
Citrónová šťáva	200	2,0 %
Invertní cukr	40	0,4 %
SYPKÉ		
Sacharóza	1 400	14,0 %
Dextróza	700	7,0 %
Glukóza (prášek)	700	7,0 %
Fruktóza	200	2,0 %
MEC3 Natura frutta 50	50	0,5 %
Celkem	10 000	100 %

- Bilance:**
- Celkové přidané cukry: ~30,4 % + ~3,5 % z jahod ≈ **27 % efektivně**
 - PAC ≈ **30** → ideální pro točenou při –10 až –12 °C
 - Sacharóza (50 % cukrů) brzdí PAC, fruktóza zvýrazní jahodu
- Proč tento poměr:**
- Sacharóza dává základ a brzdí PAC
 - Dextróza + glukóza zajišťují měkkost a krémovost
 - Fruktóza má rychlý profil sladkosti – nepřekryje ovoce
 - Citrónová šťáva vyvažuje sladkost a zdůrazní jahodu

Typ: točená zmrzlina | **Servírování:** -10 až -12 °C

Cíl: Krémová, hladká zmrzlina s plnou mléčnou chutí, ~8,9 % tuku.

Ingredience	g/10 kg	%
TEKUTÉ		
Plnotučné mléko (3,5 %)	4 950	49,5 %
Smetana 33 %	1 800	18,0 %
Vaječný žloutek (pasterovaný)	400	4,0 %
Invertní cukr	150	1,5 %
Voda (na výpar)	250	2,5 %
SYPKÉ		
Sušené odtučněné mléko (SOM)	500	5,0 %
Sacharóza	1 100	11,0 %
Dextróza	600	6,0 %
Glukóza (prášek)	200	2,0 %
MEC3 Natura 50	50	0,5 %
Celkem	10 000	100 %

Bilance:

- Tuk:** mléko 17,3 + smetana 59,4 + žloutky 12 ≈ **89 g (8,9 %)**
- MSNF:** ~10,5 %
- Celk. cukry:** ~20,5 % (+ laktóza)
- PAC ≈ 28** → točená při -10 až -12 °C, drží tvar v kornoutu

Postup:

- Smíchat všechny suché ingredience (cukry, SOM, MEC3 Natura 50) za sucha
- Vmíchat do studeného mléka, smetany, žloutků za stálého míchání
- Pasterizace 65 °C / 30 min nebo 80 °C / 25 s
- Rychlé zchlazení na 4 °C
- Aging 4–12 h při 4 °C** (důležité!)
- Šlehat ve výrobníku do dosažení požadované konzistence

Citronová zmrzlina

Typ: točená zmrzlina | **Servírování:** -10 až -12 °C

Cíl: Svěží citronová chuť na krémovém základě, ~8 % tuku.

Ingredience	g/10 kg	%
TEKUTÉ		
Plnotučné mléko (3,5 %)	4 350	43,5 %
Smetana 33 %	1 850	18,5 %
Citronová šťáva (čerstvá)	800	8,0 %
Vaječný žloutek (pasterovaný)	300	3,0 %
Invertní cukr	100	1,0 %
Voda	300	3,0 %
SYPKÉ		
SOM	400	4,0 %
Sacharóza	1 000	10,0 %
Dextróza	600	6,0 %
Glukóza (prášek)	150	1,5 %
MEC3 Natura 50	50	0,5 %
PO PASTERACI		
Citronová kůra (strouhaná)	100	1,0 %
Celkem	10 000	100 %

Bilance:

- Tuk ~8 %, cukry ~20-21 %, **PAC ~29** → točená při -10 až -12 °C
- Vyšší dextróza → měkčí textura kompenzuje „ledový“ pocit od kyseliny

Tipy:

- Citronová kůra **přidat až po pasteraci** – esenciální oleje se odpařují
- Kyselost snižuje vnímanou sladkost → mírně více cukru než u vanilkového základu
- Dextróza nepřekrývá citronovou svěžest

Typ: točená zmrzlina | **Servírování:** -10 až -12 °C

Cíl: Krémová s lehce kyselým tvarohovým charakterem, ~8 % tuku, „cheesecake“ profil.

Ingredience	g/10 kg	%
TEKUTÉ		
Tvaroh (polotučný, 4 %)	2 500	25,0 %
Plnotučné mléko (3,5 %)	2 800	28,0 %
Smetana 33 %	1 500	15,0 %
Vaječný žloutek (pasterovaný)	300	3,0 %
Citronová šťáva	100	1,0 %
Invertní cukr	100	1,0 %
Voda	550	5,5 %
SYPKÉ		
Sacharóza	1 000	10,0 %
Dextróza	600	6,0 %
Glukóza (prášek)	150	1,5 %
SOM	300	3,0 %
MEC3 Natura 50	50	0,5 %
PO PASTERACI		
Vanilkový extrakt	50	0,5 %
Celkem	10 000	100 %

Bilance:

- Tuk ~7,8 %, cukry ~20–21 %, **PAC -28** → točená při -10 až -12 °C
- Tvaroh přináší **kasein** → extra krémovost a stabilitu

Tipy:

- Tvaroh **rozmixovat tyčovým mixérem** do hladka před přidáním
- Nepřehřívát!** Pasterizace max. 78 °C – kasein koaguluje při > 80 °C
- Mírně navýšit dávku základu – místo 5 g lze přidat **6 g MEC3 Natura 50** (vyšší obsah proteinu z tvarohu může narušit emulzi)
- Špetka soli (1 g) zvýrazní tvarohovou chuť

Typ: točená zmrzlina | Servírování: -10 až -12 °C

Cíl: Krémová banánová zmrzlina ze zralých banánů, mléka a smetany. Plná banánová chuť bez umělých příchutí, ~7,5 % tuku.

Ingredience	g/10 kg	%
TEKUTÉ (základ k pasteraci)		
Plnotučné mléko (3,5 %)	3 129	31,29 %
Smetana 33 %	1 800	18,0 %
Vaječný žloutek (pasterovaný)	250	2,5 %
SYPKÉ		
SOM	350	3,5 %
Sacharóza	800	8,0 %
Dextróza	300	3,0 %
MEC3 Natura 50	50	0,5 %
Špetka soli	1	0,01 %
PO PASTERACI (do vychlazeného základu)		
Banánové pyré (zralé)	3 200	32,0 %
Citronová šťáva	120	1,2 %
Celkem	10 000	100 %

Bilance:

Složka	Výpočet	Hodnota
Tuk	mléko 313×0,035 + smetana 180×0,33 + žl. 25×0,30	~78 g → 7,8 %
MSNF	mléko (313×0,09) + smetana (180×0,67×0,09) + SOM 35	~74 g → ~7,4 %
Cukry z banánu	320 × 0,16 (cca 16 % cukru ve zralém banánu)	~51 g
Cukry přidané	sacharóza 80 + dextróza 30	110 g
Cukry celkem	(přidané + banán)	~16 % (efektivní)

PAC výpočet (na 100 g):

Cukr	g/100 g	FPDF	PAC
Sacharóza (přidaná)	8,0	1,0	8,0
Dextróza	3,0	1,9	5,7
Banánový cukr*	5,1	~1,5	~7,7
Laktóza (z mléka + SOM)	~4,2	1,0	4,2
Celkem PAC			~25,5

*Cukry v banánu: ~50 % sacharóza, ~25 % glukóza, ~25 % fruktóza → vážený FPDF ≈ 1,5 (Forster et al., 2003)

PAC ≈ 25 → ideální pro točenou zmrzlinu servírovanou při -10 až -12 °C, dobře drží tvar v kornoutu.

Proč tento poměr:

- Banán dodává ~5 % vlastního cukru** (mix sacharózy, glukózy, fruktózy) – proto stačí jen 11 % přidaného cukru
- Banánový pectin a škrob** přirozeně zahušťuje směs → stačí standardních 0,5 % MEC3 Natura 50
- Žloutky 2,5 %** dávají krémovost, ale nemaskují banánové aroma
- Citronová šťáva** zabraňuje hnědnutí (oxidace polyfenoloxidázou) a balancuje sladkost
- Špetka soli** zvýrazní banánovou chuť (klasický pekařský trik)
- Nižší smetana (18 % místo 20 %)** – banán už dodává plnost
- Bez invertního cukru** – zralé banány už nesou dost fruktózy a glukózy (rychlý profil sladkosti), invertní cukr by celek přesladil

Postup:

- Vyber správné banány:** velmi zralé, slupka s hnědými skvrnami („tygří“ banány). Nezralé banány = škrobnaté, hořké, méně sladké. Přezralé (zcela hnědé) = příliš měkké, oxidace.
- Pyré:** banány oloupat, ihned smíchat s citronovou šťávou (zabrání zhnědnutí), rozmixovat tyčovým mixérem do hladka. Zpracovat **ihned**.
- Mléčný základ:** smíchat mléko, smetanu, SOM, cukry, žloutek, sůl, MEC3 Natura 50 (předem promnáchnout s cukrem). Pasterizovat 65 °C / 30 min nebo 80 °C / 25 s.
- Spojení:** zchladit mléčný základ na ~30 °C, vmíchat banánové pyré (vysoká teplota by aktivovala oxidaci a změnila chuť na „vařeně banánovou“).
- Aging:** 6–12 h při 4 °C – banán „zešedne“ mírně, ale chuť se stabilizuje.
- Šlehat ve výrobníku** standardně, **servírovat ihned přímo z výrobníku** (točená, -10 až -12 °C).

Tipy a varianty:

- Hnědnutí:** banán obsahuje polyfenoloxidázu, která za přítomnosti kyslíku tvoří hnědé pigmenty. Citron (vit. C) a rychlé zpracování to potlačí, ale zmrzlina bude vždy spíš krémově béžová než bílá.
- Karamelizovaná verze:** nahradit polovinu banánového pyré **pečenými banány** (180 °C, 20 min, oloupanými na pánvi s troškou másla a hnědého cukru) → hlubší karamelová chuť.
- Banán & ořechy:** přidat 80 g praženého vlašského ořechu nebo pekanového ořechu během posledních otáček ve stroju.
- Banán & čokoláda:** přidat 60 g hořké čokolády (70 %) nahrubo nasekané, nebo zalévat hořkou čokoládovou polevou.
- Pro vegan verzi:** nahradit mléko + smetanu kokosovým mlékem (plnotučným) a smetanou. Banán + kokos chuťově skvěle ladí. Přizpůsobit cukry – kokos má vlastní sušinu.

Co se stane když...

Problém	Příčina	Řešení
Šedohnědá barva	Oxidace banánu	Více citronu, rychleji zpracovat, zmrazit ihned
Příliš tvrdá	Málo cukru / nezralé banány	Přidat 1–2 % dextrózy, zralejší banány
Příliš sladká	Velmi zralé banány + plný recept cukru	Snížit přidaný cukr o 10–20 g
„Vařeně banánová“ chuť	Banán pasterizován spolu s mlékem	Přidat banán až do vychlazeného základu
Krystaly při skladování	Vysoká voda, málo MSNF	Zvýšit SOM na 4–5 %, pevnější aging

Typ: NANUK (na špejli, ve formičkách) – nikoli točená zmrzlina! | **Servírování:** přímo z mrazáku, -18 °C

Cíl: Nanuk na špejli (formičky), 50 % jahod, 22 % tvarohu, lehce krémový s plnou jahodovou chutí.

Specifika nanuku vs. točené zmrzliny

Parametr	Točená/kopečková	Nanuk
Overrun (vzduch)	30–100 %	0–20 % (formy)
PAC cíl	22–34	24–30
Teplota servírování	–6 až –14 °C	–18 °C
Konzistence	Měkká, šlehaná	Pevná na špejli
Základ	0,3–0,5 %	0,4–0,6 %

Nanuk se konzumuje při **–18 °C**, takže potřebuje **vyšší PAC než kopečková zmrzlina**, jinak by byl jako led („zmražená voda na špejli“). Současně musí být dostatečně **pevný**, aby se neutrlil ze špejle při olíznutí.

Receptura

Ingredience	g/10 kg	%
TEKUTÉ / POLOTEKUTÉ		
Tvaroh polotučný (4 % tuku)	2 200	22,0 %
Jahodové pyré (čerstvé/mražené)	5 000	50,0 %
Citronová šťáva	120	1,2 %
Invertní cukr	100	1,0 %
Voda	570	5,7 %
SYPKÉ (aktivace v horké vodě)		
Sacharóza	1 300	13,0 %
Dextróza	250	2,5 %
Glukóza – sušený sirup GL01934	400	4,0 %
MEC3 Natura 50	50	0,5 %
Pektin (NH, jableko)	10	0,1 %
Celkem	10 000	100 %

Bilance

Přidané cukry: 205 g (20,5 %) **Cukry z jahod:** 500 × 0,07 ≈ 35 g (mix sacharóza/glukóza/fruktóza) **Laktóza z tvarohu:** 220 × 0,025 ≈ 5,5 g **Celkové cukry:** ~24,5 %

PAC výpočet (na 100 g):

Cukr	g/100 g	FPDF	PAC
Sacharóza (přidaná)	13,0	1,0	13,0
Glukóza – sušený sirup (DE ~38)	4,0	0,8	3,2
Dextróza	2,5	1,9	4,75
Invertní cukr	1,0	1,9	1,9
Cukry z jahod*	3,5	~1,4	~4,9
Laktóza (tvaroh)	0,55	1,0	0,55
Celkem PAC			~28

*Jahody: ~50 % sacharóza, ~25 % glukóza, ~25 % fruktóza → vážený FPDF ≈ 1,4

PAC ≈ 28 → nanuk při -18 °C bude pevný, ale **dá se kousnout/olíznout bez bolení zubů**. Asi 70 % vody zmrzlé.

Logika návrhu cukrů

Cíl: **nepřesáhnout 21 % přidaných cukrů**, aby nanuk nebyl „jen sladká voda“, a současně držet PAC ~26–30.

Cukr	Proč v receptu
Sacharóza 13 %	Základ sladivosti. FPDF jen 1,0 → drží PAC v rozumných mezích
Glukóza – sušený sirup GL01934 4 %	Klíčová ingredience pro nanuk! Zvyšuje sušinu, brzdí rekrystalizaci při dlouhém skladování (nanuky jsou v mrazu týdny), nepřidává moc sladivosti – jahodová chuť vystoupí. Sušená forma standardního glukózového sirupu (~38 DE) – rozpouští se v horké vodě stejně jako ostatní cukry
Dextróza 2,5 %	Drobný posun PAC nahoru pro měkkost. Více by udělalo nanuk příliš měkký na špejli
Invertní cukr 1 %	Hygroskopicitu – drží vlhkost, brání oddělení vody (ice burn na povrchu)

Proč ne víc dextrózy/fruktózy? Pro točenou zmrzlinu by se hodilo, ale nanuk při -18 °C s vysokým PAC začne **téct na špejli** ihned po vyjmutí z mrazu. PAC > 32 = nanuk klouže ze špejle.

Proč ne sirup HFCS? V ČR těžko dostupný, sacharóza + dextróza + invertní cukr nahradí.

Sušina

Složka	Sušina (g)
Jahody (10 % sušiny)	500 × 0,10 = 50
Tvaroh (~25 % sušiny)	220 × 0,25 = 55
Cukry (přidané)	205
MEC3 Natura 50 + pektin	6
Celk. sušina	~316 g (31,6 %)

Vysoká sušina (>30 %) je správně pro nanuk – málo „volné vody“ = méně velkých krystalů ledu = hladší vjem v puse.

Postup

- Tvaroh** rozmixovat tyčovým mixérem s částí vody (~30 g) do hladkého krému bez hrudek. Bez tohoto kroku jsou v nanuku citelná zrníčka tvarohu.
- Jahodové pyré** smíchat s citronovou šťávou (zabrání hnědnutí a balancuje sladkost). Pokud chceš jemnější texturu, propasírovat přes síto (zbastit semínky).
- Suché ingredience** (sacharóza, dextróza, glukóza – sušený sirup, MEC3 Natura 50, pektin) smíchat za sucha.
- Suché ingredience vmíchat do **zbylé vody** (~540 g) + invertního cukru, zahřát na 65 °C za stálého míchání 5 minut (aktivace základu i pektinu).
- Zchladit cukrovou směs na -20 °C, smíchat s tvarohem a jahodovým pyré. Dobře zpracovat tyčovým mixérem.
- Aging 2–4 h v lednici** (kratší než smetanová zmrzlina, není tu tuk k aging).
- Promíchat, naplnit do **formiček na nanuky**, vložit špejle, zmrazit při -22 °C alespoň 8 h.
- K vyjmutí: krátké namočení formiček do **vlažné vody (15 °C, 5 s)** uvolní nanuk.

Tipy a varianty

- Marbled efekt:** netřízbe smíchat – část jahodového pyré nalít zvlášť mezi tvarohové vrstvy → mramorování v řezu.
- Kousky jahod:** přidat 30–50 g nakrájených jahod při plnění formiček (ne do mixu, jinak se rozdrť).
- Vanilkový tvaroh:** přidat semínka z 1/2 vanilkového lusku do tvarohové části.
- „Skyr varianta“:** nahradit tvaroh skyr – vyšší obsah proteinu (~11 %), pevnější struktura, mírně kyselejší. Příspějící cukr +5 g.
- Bílá čokoláda:** zalévat hotový nanuk roztavenou bílou čokoládou (3:1 čokoláda : kokosový olej) pro krustu.
- Bez tvarohu (vegan):** nahradit tvaroh kokosovým jogurtem (200 g) + 20 g vody. PAC zůstane –podobný.

Co se stane když...

Typ: točená zmrzlina (premium) | **Servírování:** -10 až -12 °C

Cíl: Klasická francouzská vanilková zmrzlina na bázi anglické krému (crème anglaise). Vyšší tuk (12 %), vysoký podíl žloutků (6 %) → bohatá, máslová, hluboká chuť.

Co dělá custard base jiný

- Vaječné žloutky 5–8 %** dodávají lecitin (přirodní emulgátor) a tuk
- Pasterizace formou „nappe“** – krém se zahřívá za stálého míchání do 82–85 °C, dokud nepokryje rubovou stranu vařečky
- Žloutek koaguluje a zahušťuje** – vzniká hedvábná textura bez nutnosti komerčního stabilizátoru
- Hluboká vaječně-vanilková chuť** – Maillardova reakce při pasteraci přidá karamelové tóny

Receptura

Ingredience	g/10 kg	%
TEKUTÉ (infuze + temperování)		
Plnotučné mléko (3,5 %)	3 800	38,0 %
Smetana 33 %	2 800	28,0 %
Vaječný žloutek (pasterovaný)	600	6,0 %
Invertní cukr	150	1,5 %
Voda	529	5,29 %
SYPKÉ		
Sacharóza	1 200	12,0 %
Dextróza	500	5,0 %
Sušené odtučené mléko (SOM)	350	3,5 %
Stabilizátor (guar + LBG)	20	0,2 %
Špetka soli	1	0,01 %
DO INFUZE S MLÉKEM		
Vanilkový lusk	50 (-10 ks)	0,5 %
Celkem	10 000	100 %

Provozní varianta: stabilizátor 2 g lze nahradit **5 g MEC3 Natura 50** (→ voda 49 g). Custard zůstane autenticky krémový, ale získá lepší shelf-life ve vitríně a snadnější skórování.

Bilance

Složka	Výpočet	Hodnota
Tuk	mléko 380×0,035 + smetana 280×0,33 + žl. 60×0,30	-124 g → 12,4 %
MSNF	mléko -9 % + smetana (67%×9%) + SOM 35	-67 g → 6,7 %
Cukry	140 + 30 + 15 + laktóza -22	-21 % efektivně
Žloutek	60 g (z toho -18 g tuk, -10 g protein, lecitin)	klíčový emulgátor
Sušina	tuk + cukry + MSNF + žloutek + stabilizátor	-42 % (vysoká!)

PAC výpočet (na 100 g):

Cukr	g/100 g	FPDF	PAC
Sacharóza	12,0	1,0	12,0
Dextróza	5,0	1,9	9,5
Invertní cukr	1,5	1,9	2,85
Laktóza	-3,7	1,0	3,7
Celkem PAC			-28

PAC ≈ 28 → točená zmrzlina při -10 až -12 °C, drží tvar v kornoutu, krémově nabíratelná.

Logika návrhu

- Smetana 28 % + mléko 38 %** → tuk 12 %, ale ne příliš „mastné“ díky vyššímu obsahu mléka
- 6 % žloutků** = ~3,6 žloutku na litr (jeden žloutek ≈ 17 g) → klasický poměr French ice cream. Méně než 5 % = chybí krémovost; více než 8 % = příliš „omeletová“ chuť
- SOM 3,5 %** doplňuje MSNF → hladkost a kontrola krystalů
- Cukry 18,5 % přidaných** + laktóza → kompromis mezi sladkostí a PAC. Tuk 12 % maskuje sladkost, takže nepůsobí jako „málo cukru“
- Stabilizátor jen 0,2 %** – žloutky a SOM už dělají velkou část práce. Více by udělalo zmrzlinu „gumovou“
- Vanilkový lusk** (ne extrakt) – semínka i lusk vyluhované v mléce dají autentickou hloubku

Postup (klasická crème anglaise metoda)

- Vanilka:** Lusk podélně rozříznout, vyškrábnout semínka. Semínka i lusk přidat do mléka + smetany v kastrolu.
- Infuze:** zahřát mléko + smetanu + vanilku na ~70 °C, odstavit, nechat 30 min vyluhovat. Lusk vyjmout (lze sušit a použít k vanilkovému cukru).
- Žloutky + cukr:** v misce vyšlehat žloutky se sacharózou (a invertním cukrem) do světlé pěny – 2–3 min. Vmíchat dextrózu, sůl, stabilizátor s SOM (předem promíchat za sucha, jinak se hrudkuje).
- Temperování:** mléčnou směs ohřát na 65 °C. **Po lžících** přilévat do žloutkové směsi za stálého šlehání – nesmí se vytvořit sraženina. Jakmile je polovina vmíchána, lze zbytek nalít rychleji.
- Pasterizace „nappe“:** vrátit zpět do kastrolu, zahřívát na **střední teplotě** za stálého míchání dřevěnou vařečkou. Cílová teplota **82–84 °C** (ne výš – žloutek koaguluje!). Kontrola: krém pokryje rubovou stranu vařečky a po prstu zůstane stopa.
- Okamžité zchlazení:** propasírovat přes jemné síto (zachytí případné koagulované kousky) do nádoby ponořené v ledové lázni. Míchat, dokud teplota neklesne na ~10 °C.
- Aging 12–24 h při 4 °C** – pro custard base nezbytné! Žloutkové proteiny se hydratují, lecitin přesune na rozhraní tuku. Bez aging je textura znatelně horší.
- Šlehání ve výrobníku** standardně. Custard base je hustší než běžný mix → kratší doba šlehání (8–12 min místo 15).
- Servírovat ihned přímo z výrobníku** (točená, -10 až -12 °C).

Bezpečnost

- Pasterizace **82 °C / 25 s** (při kontinuálním míchání i kratší doba dosáhne ekvivalentního letálního účinku) inaktivuje **Salmonellu** ze syrových žloutků. Nikdy nepřekračovat 85 °C – protein koaguluje.
- Pokud nemáš teploměr: nappe test (krém pokryje vařečku, prst zanechá čistou stopu) odpovídá ~82 °C.
- Použít **co nejčerstvější vejce** od ověřeného zdroje. Skořápku před vyklepnutím opláchnout.

Alternativa: pasterované žloutky nebo melange

V provozovně mají velké výhody – jsou **bezpečnější** (HACCP), předpasterované, dlouhá trvanlivost, žádná rozbíjení vajec. Pro výrobu zmrzliny v komerčním provozu je to standard.

Pasterovaná tekutá melange / pasterované žloutky

V ČR běžně dostupné v 1L/5L/10L baleních (např. **Ovostar, Bohušovice, EWA-Bis**). Bývají chlazené, trvanlivost 4–6 týdnů neotevřené.

Produkt	Složení	Tuk	Použití ve zmrzlině
Pasterované žloutky	100 % žloutek	~30 %	Ideální – 1:1 náhrada čerstvého žloutku
Pasterovaná melange	celé vejce (žl. + bíl.)	~10 %	Lze, ale jiný profil (viz níže)
Pasterované bílky	100 % bílek	~0 %	Pro zmrzlinu spíše ne

Pasterované žloutky – náhrada čerstvého **1:1**:

- 600 g čerstvého žloutku (10 kg várka) → **600 g pasterovaného žloutku**
- Postup beze změny, jen není nutná „nappe“ pasterizace pro bezpečnost (už je pasterováno) – stačí dosáhnout 75 °C kvůli aktivaci stabilizátoru a textuře. Pokud chceš autentickou „custard“ chuť (Maillard), klidně dotáhni na 82 °C.

Pasterovaná melange (celé vejce) – pozor na rozdíl!

Recept č. 8

Čokoládová zmrzlina (kakaový prášek + kakaová hmota)

Ranč na Samotách
RECEPTURA ZMRZLINY

Typ: točená zmrzlina | **Servírování:** −10 až −12 °C

Cíl: Plná, autentická čokoládová chuť díky kombinaci **přírodního nealkalizovaného kakaa z nepražených (raw) bobů** (ovocná, kyselejší aromatika s květinovými/lesními tóny) a **kakaové hmoty** (55 % kakaového másla – máslové aroma, krémovost, hloubka čokoládové chuti). Cílová tučnost −10 %.

Specifika nealkalizovaného raw kakaa

- pH 5,0–5,8** (vs. 7–8 u alkalizovaného) → **kyselejší**, ovocnější, méně „klasicky čokoládové“
- Světlejší barva** – výsledná zmrzlina bude **světle hnědá / kakaově béžová**, ne tmavá
- Z nepražených bobů** = méně Maillardových karamelových tónů, ale **více polyfenolů a přirozených aromatic** (ovocné, květinové, někdy zemité)
- Kyselost přirozeně posune chuť do „ostrější“ linky → kompenzujeme **vyšším podílem kakaové hmoty** pro hloubku + **mírně více cukru**
- Přírodní kakao má vyšší obsah škrobu → **silnější vázání vody** (lepší stabilita, ale směs hustší – kompenzujeme vyšším PAC)

Proč kombinace kakaa a kakaové hmoty

- Přírodní raw kakaový prášek (10–12 % tuku)** dodává ovocno–kyselé kakaové tóny, přirozenou stabilizaci (škroby + vláknina vážou vodu → méně ledových krystalů).
- Kakaová hmota (55 % kakaového másla)** je čistá kakaová pasta z mletých kakaových bobů. Přináší celou paletu aromatických olejů, fenolických látek a polotuhého kakaového másla, které **při zmrazení tuhne a podporuje strukturu**. Vyrovnává „prázdnotu“ samotného přírodního kakaa.
- Kakaová hmota se musí **pomalou rozpustit ve smetaně/mléce při 50–60 °C**, jinak vytvoří hrudky.

Receptura

Ingredience	g/10 kg	%
TEKUTÉ		
Plnotučné mléko (3,5 %)	5 199	51,99 %
Smetana 33 %	1 500	15,0 %
Invertní cukr	150	1,5 %
ROZPUSTIT VE SMETANĚ PŘI 50–60 °C		
Kakaová hmota (55 % tuku)	600	6,0 %
SYPKÉ		
Přírodní raw kakao (~11 % tuku)	350	3,5 %
Sacharóza	1 450	14,5 %
Dextróza	250	2,5 %
Glukóza (prášek, sušený sirup)	200	2,0 %
Sušené odtučněné mléko (SOM)	250	2,5 %
MEC3 Natura 50	50	0,5 %
Špetka soli	1	0,01 %
Celkem	10 000	100 %

Bilance

Složka	Výpočet	Hodnota
Tuk	mléko 520×0,035 + smetana 150×0,33 + kak. hmota 60×0,55 + kakao 35×0,11	~105 g → 10,5 %
MSNF	mléko ~9 % + smetana (67%×9%) + SOM 25	~81 g → 8,1 %
Cukry	145 + 25 + 20 + 15 + laktóza ~42	~25 % efektivně
Kakaová sušina	hmota 60×0,45 + prášek 35×0,89	~58 g → 5,8 %
Sušina	tuk + cukry + MSNF + kakao + stabilizátor	~44 %

PAC výpočet (na 100 g):

Cukr	g/100 g	FPDF	PAC
Sacharóza	14,5	1,0	14,5
Dextróza	2,5	1,9	4,75
Glukóza (prášek)	2,0	0,8	1,6
Invertní cukr	1,5	1,9	2,85
Laktóza	~4,2	1,0	4,2
Celkem PAC			~28

PAC ≈ 28 → ideální pro točenou při −10 až −12 °C, drží tvar v kornoutu. Vyšší podíl mléka (52 %) a smetany (15 %) dohromady kompenzují silnou váznicosť vody přírodními kakaovými škroby a vytvářejí plnější mléčný profil bez hořkosti.

Postup

- Hydratace stabilizátoru:** stabilizátor smíchat předem s ~3× větším množstvím sacharózy, aby se nezhrudkoval.
- Rozpuštění kakaové hmoty:** kakaovou hmotu nasekat na malé kousky a zahřívat se smetanou + ¼ mléka při 50–60 °C, dokud se zcela nerozpustí (5–10 min, mícháme metličkou).
- Smíchání suchých složek:** v misce smíchat přírodní raw kakao, SOM, dextrózu, sacharózu se stabilizátorem, sůl, invertní cukr.
- Spojení:** do horké směsi smetany s rozpuštěnou kakaovou hmotou postupně vmíchat zbylé mléko, přidat suché složky a ponornou tyčí krátce promixovat – eliminuje hrudky kakaa.
- Pasterizace:** zahřát na **82–85 °C** za stálého míchání (kakaový prášek snadno přehořívá – používat silnostěnný hrnec, neustále stírat dno!). U raw kakaa nepřekračovat 85 °C, abychom neztratili jemné aromatika z nepražených bobů.
- Rychlé zchlazení:** ledová lázeň na 4 °C do 30 minut.
- Aging: min. 6 h, ideálně 24 h** při 4 °C – přírodní kakao potřebuje delší hydrataci než alkalizované, kakaové máslo částečně krystalizuje, chuť se prohloubí a počáteční kyselost změkne.
- Promixování:** těsně před zmrazením znovu projet ponornou tyčí (kakao má tendenci sedimentovat).
- Zmrazení ve výrobniku:** 8–12 minut, overrun 30–40 %.
- Servírovat ihned přímo z výrobniku** (točená, −10 až −12 °C).

Tipy

- Volba kakaové hmoty:** hledat „pure cocoa mass“ / „cocoa liquor“ / „kakaová hmota 100%“ v cukrářských obchodech (Callebaut, Valrhona, Cacao Barry). Obsah kakaového másla 50–58 %.
- Pro intenzivnější čokoládovou chuť** přidat 5 g instantní kávy (espresso prášek) – zvýrazní kakaové tóny, není cítit jako káva.
- Pro hlubší „pražený“ charakter:** můžeš přírodní raw kakao před použitím lehce opražit na suché pánvi 2–3 minuty při ~120 °C za stálého míchání, dokud nezačne intenzivně vonět (pozor, snadno hořkne). Tím získáš více Maillardových karamelových tónů.
- Tmavá hořká varianta:** zvýšit kakaovou hmotu na 90 g, snížit smetanu na 60 g (tuk zůstane ~9 %), přidat 10 g sacharózy → výraznější hořko–čokoládový profil.
- Mléčná čokoláda:** snížit raw kakao na 20 g a hmotu na 35 g, přidat 30 g sušeného plnotučného mléka místo SOM.

Časté problémy

Problém	Příčina	Řešení
Hrudky kakaa	Špatné rozpuštění	Vždy promixovat ponornou tyčí, kakaový prášek vmíchat do horké tekutiny
Pískovitá textura	Kakaová hmota se nerozpustila	Nasekat jemněji, zahřívat déle při 50–60 °C
Příliš kyselá / ostrá chuť	Přírodní kakao je přirozeně kyselejší	Prodloužit aging na 24 h, přidat 5 g instantní kávy pro hloubku
Hořká chuť	Příliš kakaa, málo cukru	Snížit kakao na 25 g, zvýšit sacharózu o 10 g
Světlá až béžová barva	Přírodní (nealkalizované) raw kakao	Normální stav! Pro tmavší barvu přidat 5 g instantní kávy